Formula di BAYES: un paio di esempi...

1. Supponiamo di essere in montagna e di dover ridiscendere a valle avendo a disposizione 2 possibi itinerari. Una possibilità è prendere un sentiero che presenta obiettive difficoltà di percorrenza (è scosceso; ghiaccio alle viste e non abbiamo con noi i ramponi...). Un secondo sentiero non presenta difficoltà tecniche, ma intravediamo su esso in lontanza la sagoma di un quadrupede dal mantello <u>SCURO</u>. Sappiamo che nei paraggi ci sono

✓ 20 PEcore ... per la precisione 19 femmine (dal mantello bianco) e 1 ariete, quest'ultimo dal mantello scuro.

✓ 10 CAni ... e abbiamo notato (al rifugio) due "famiglie" di cani: dei pastori abruzzesi (dal manto chiaro) e dei labrador dal manto scuro. Non li abbiamo contati, ma ci è parso fossero più o meno due gruppi dello stesso numero...

✓ 10 CInghiali ... e sappiamo che, mentre il cinghiale ha il mantello scuro, ci sono (nella nostra zona) circa $3/100$ cinghiali ibridizzati con maiali, e di conseguenza a chiazze scure su sfondo chiaro... diciamo che stimiamo (a spanne) che circa 1 cinghiale su 100 possa sembrare chiaro da lontano (e quindi 99 su 100 appaiono da lontano scuri)

✓ 10 LUpi ... e i nostri lupi hanno il manto scuro, per quanto siano presenti anche lupi dal manto bianco... a spanne diciamo che 999 lupi su 1000 da noi hanno il manto scuro...

Fermiamoci un attimo... COSA VOGLIAMO STIMARE? Ci interessa la

PROBABILITA' CHE LA SAGOMA SCURA sia QUELLA di un CANE

(Ogni altro incontro potrebbe essere problematico...)

Sappiamo calcolare facilmente 4 probabilità

$P(PE) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ è la probabilità di incontrare una pecora (maschio o femmina...)

$P(CA) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$ è la probabilità di incontrare un cane (pastore abr. o labrador...)

$P(CI) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$ è la prob. di incontrare un cinghiale

$P(LU) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$ è la prob. di imbattersi in un lupo...

Qual è la PROBABILITA' di IMBATTERSI in un ANIMALE dal MANTO SCURO?

Detta (ad esempio) $P(SCU|PE)$ la prob. di trovare un animale a manto scuro, dato che sia che l'animale è una pecora

sarà $P(SCU|PE) = \frac{1}{20}$ (su 20 PE solo 1 è scuro... l'ariete, che vorremmo evitare...)

e analogamente $P(SCU|CI) = \frac{99}{100}$

$P(SCU|LU) = \frac{999}{1000}$

dalle nostre assunzioni...

Che dire dei CANI? Dalle nostre osservazioni... ad occhio ci aspettiamo $P(SCU|CA) = \frac{1}{2}$ e dunque lo assumiamo.

Ora esaminiamo tutte le possibilità sommando contributi del tipo

$P(AH_i) = P(H_i)\,P(A|H_i)$ (yr H_i IPOTESI ed EVENTO A che si deve realizzare insieme ad uno di essi)

Nel nostro caso $H_i \leftrightarrow$ incontro l'animale i-mo (PE, CA, CI, LO)

$A \leftrightarrow$ incontro un animale dal manto SCUro

Sarà $P(A) = \sum_i P(AH_i)$ perché ho un EVENTO SOMMA di EVENTI INCOMP.

e (dalle formule di proba. condizionate) $P(A) = \sum_i P(AH_i) = \sum_i P(H_i)P(A|H_i)$ (*)

IO VOGLIO STIMARE $P(CA|SCU)$ che è la probabilità che, avendo osservato un manto SCU, sia quello di un CA ne...

Ora $P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) = P(AB)$

<u>in generale</u>

e dunque nel nostro caso $P(SCU)P(CA|SCU) = P(CA)P(SCU|CA)$

e dunque $P(CA|SCU) = \dfrac{P(CA)P(SCU|CA)}{P(SCU)} = \dfrac{\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}}{P(SCU)}$

Ci resta da calcolare $P(SCU)$ dalla (*) a dare

$$P(SCU) = P(PE)P(SCU|PE) + P(CA)P(SCU|CA) + P(CI)P(SCU|CI) + P(LO)P(SCU|LO)$$

$$= \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{20} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\cdot\frac{99}{100} + \frac{1}{5}\cdot\frac{999}{1000}$$

<u>FATE il CONTO e CONFRONTATELO</u> con questa <u>STIMA</u> veloce...

So che ci sono 19 PECORE BIANCHE e 1 ARIETE SCURO

Stimo ($P(SCU|CA) = \frac{1}{2}$ ...) che ci siano 5 CANI BIANCHI e 5 CANI SCURI

Con "quasi certezza" (gr $\frac{99}{100}$ e $\frac{999}{1000}$ ...) mi aspetto 10 CINGHIALI SCURI

e 10 LUPI SCURI

Sommo i numeri cerchiati e dico che mi aspetto $1+5+10+10 = \underline{26}$ animali dal MANTO SCURO

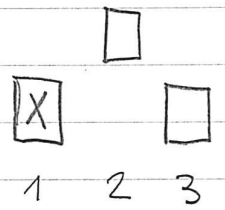
Di questi, $\underline{5}$ mi aspetto siano CANI e dunque stimo $P(CA|SCU) = \frac{\#\text{ cani SCURI}}{\#\text{ animali SCUR}} = \frac{5}{26}$

(che confronterete con il RISULTATO di CUI SOPRA ...)

---

2. Anche il GIOCO delle 3 CARTE può essere risolto così...

Immagino di avere (ad esempio)



che vuol dire : IO HO SCELTO la CARTA 2

et

IL MAZZIERE HA SVELATO PERDENTE (X...) la 1

Allora dico V_i = ASSO (vincente!) in i $(i = 1, 2, 3 ...)$

e P_1 = SVELATA PERDENTE la carta 1

QUESTI SONO GLI EVENTI RILEVANTI e a me interessare

Calcolare $P(V_2|P_1)$ e $P(V_3|P_1)$

$P(V2|P_1)$

Ovvero la <u>PROBABILITA' che l'ASSO sia in 2 noto perdente la 1</u>

(questa è la PROB. di VINCITA della STRATEGIA "mantengo la mia scelta", 2)

$P(V3|P_1)$

e la <u>PROBABILITA' che l'ASSO sia in 3 noto perdente la 1</u>

(questa è la PROB. di VINCITA della STRATEGIA "cambio carta", 2 → 3 ...)

Ora (nel linguaggio di prima) $H_i \leftrightarrow V_i$

e $A \leftrightarrow P_1$

E' ovvio che $P(V1) = P(V2) = P(V3) = \frac{1}{3}$ (stima A PRIORI...)

mentre $P(P_1|V1) = 0$ = prob. che venga svelato perdente 1 se l'asso è in 1...

$P(P_1|V2) = \frac{1}{2}$ = prob. che venga svelato perdente 1 se l'asso è in 2...
(infatti il mazziere può scegliere indifferentemente di svelare perdente 1 o 3 in questo caso!)

$P(P_1|V3) = 1$ = prob. che venga svelato perdente 1 se l'asso è in 3...
(il mazziere deve svelare 1 e <u>NON</u> 3 ...)

Ma allora (cfr ancora la (*) di qualche pagina fa...)

$$P(\ ) = P(V1)P(P_1|V1) + P(V2)P(P_1|V2) + P(V3)P(P_1|V3)$$

$$= \frac{1}{3}\cdot 0 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

Ma allora (sono le 2 che voglio stimare)

$$P(P_1)P(V2|P_1) = P(V2)P(P_1|V2) \Rightarrow P(V2|P_1) = \frac{P(V2)P(P_1|V2)}{P(P_1)} = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

mentre (strategia che conviene!) da $P(P_1)P(V3|P_1) = P(V3)P(P_1|V3)$

$$\downarrow$$

$$P(V3|P_1) = \frac{P(V3)P(P_1|V3)}{P(P_1)} = \frac{\frac{1}{3}\cdot 1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$